



7. Anwendungen

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

- 1 Interpolation
- 2 Lineare Modelle
- 3 Beweisübung 1
- 4 Markovketten
- 5 Beweisübung 2

Agenda

1 Interpolation

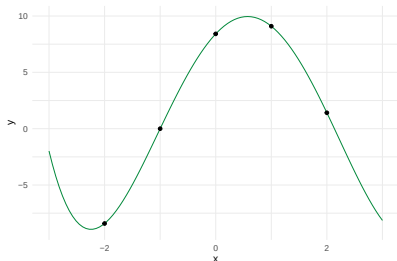
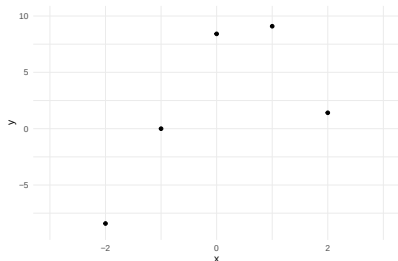
2 Lineare Modelle

3 Beweisübung 1

4 Markovketten

5 Beweisübung 2

Interpolation



- Wir haben n Datenpunkte (y_j, x_j) , $j = 1, \dots, n$.
- Durch *Interpolation* der Punkte (y_j, x_j) finden wir eine Funktion f_n , sodass $y_j = f_n(x_j)$ für alle $j = 1, \dots, n$.

Interpolation

Beispiel

- Für separierte Inputs ($x_i \neq x_j$ für $i \neq j$) gibt es genau ein Polynom $(n - 1)$ -ten Grades f_n , sodass

$$y_j = f_n(x_j) := c_1 + c_2 x_j^1 + \cdots + c_n x_j^{n-1}, \quad \text{für alle } j = 1, \dots, n.$$

Interpolation

Beispiel

- Für separierte Inputs ($x_i \neq x_j$ für $i \neq j$) gibt es genau ein Polynom $(n - 1)$ -ten Grades f_n , sodass

$$y_j = f_n(x_j) := c_1 + c_2 x_j^1 + \cdots + c_n x_j^{n-1}, \quad \text{für alle } j = 1, \dots, n.$$

- Die Koeffizienten $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ des Polynoms lassen sich durch das LGS

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ & & & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

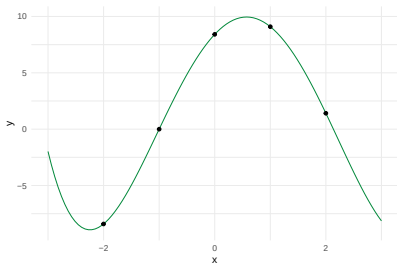
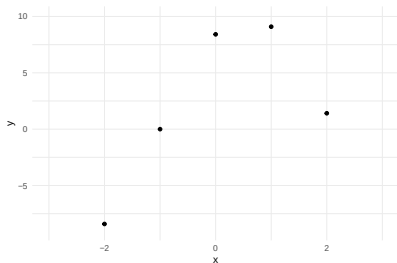
bestimmen.

Interpolation

Für 5 Beobachtungen, brauchen wir also ein Polynom 4ten Grades:

```
1 # Beobachtete Daten
2 x <- seq(-2, 2, 1 = 5)
3 y <- 10 * sin(1 + x)
4
5 # Matrix mit Potenzen  $x_j^{(k-1)}$ 
6 A <- sapply(1:5, function(k) x^(k - 1))
7
8 # Löse  $Ac = y$ 
9 solve(A, y)
10 #> [1] 8.4147098 5.2431570 -4.1645916 -0.6966699
      0.2963688
```

Interpolation



Rechts:

$$f_n(x) = 8.41 + 5.24x - 4.16x^2 - 0.70x^3 + 0.30x^4$$

- Ähnliche LGS lassen sich immer aufstellen, wenn f_n als Linearkombination von *Basis-Funktionen* $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ erzeugt wird:

$$f_n(x) = c_1\varphi_1(x) + \dots + c_n\varphi_n(x), \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}.$$

- Im Beispiel war $\varphi_j(x) = x^{j-1}$.
- Andere Beispiele: Fourierbasis, Splines, Wavelets.

Agenda

1 Interpolation

2 Lineare Modelle

3 Beweisübung 1

4 Markovketten

5 Beweisübung 2

- Die Daten $(y_1, \mathbf{x}_1), \dots, (y_n, \mathbf{x}_n) \in \mathbb{R}^{1+p}$ folgen dem Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}, \quad i = 1, \dots, n,$$

für ein $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, das wir aber nicht kennen.

- Die Daten $(y_1, \mathbf{x}_1), \dots, (y_n, \mathbf{x}_n) \in \mathbb{R}^{1+p}$ folgen dem Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}, \quad i = 1, \dots, n,$$

für ein $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, das wir aber nicht kennen.

- Die Daten $(y_i, \mathbf{x}_i) \in \mathbb{R}^{1+p}$ liegen alle auf einer p -dimensionalen Ebene, die durch den Vektor $\mathbf{b}$ charakterisiert wird.
- **Übung:** Schreibe die Ebene als Spann von Vektoren.

Lineare Modelle

Die Gleichungen

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}, \quad i = 1, \dots, n,$$

ergeben das LGS

$$X\mathbf{b} = \mathbf{y} \quad \text{mit} \quad X = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1^\top \\ \vdots \\ \mathbf{x}_n^\top \end{pmatrix}.$$

Quiz

Sei $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^p$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ mit $n < p$.

Hat das LGS: $X\mathbf{b} = \mathbf{y}$ eine eindeutige Lösung?

- A. Ja
- B. Nein
- C. vielleicht

Lineare Modelle

- In realen Daten ist ein Modell wie $y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}$ niemals exakt.

Lineare Modelle

- In realen Daten ist ein Modell wie $y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}$ niemals exakt.
- In der Statistik lässt sich ein lineares Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b} + \epsilon_i,$$

wobei $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ unabhängige Zufallsfehler sind.

- Beispielsweise folgt ϵ_i einer Normalverteilung.

Lineare Modelle

- In realen Daten ist ein Modell wie $y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}$ niemals exakt.
- In der Statistik liest sich ein lineares Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b} + \epsilon_i,$$

wobei $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ unabhängige Zufallsfehler sind.

- Beispielsweise folgt ϵ_i einer Normalverteilung.
- Das LGS $X\mathbf{b} = \mathbf{y}$ ist nicht mehr lösbar, da die Daten nicht mehr auf einer Ebene liegen.

Lineare Modelle

- In realen Daten ist ein Modell wie $y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b}$ niemals exakt.
- In der Statistik lässt sich ein lineares Modell

$$y_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{b} + \epsilon_i,$$

wobei $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$ unabhängige Zufallsfehler sind.

- Beispielsweise folgt ϵ_i einer Normalverteilung.
- Das LGS $X\mathbf{b} = \mathbf{y}$ ist nicht mehr lösbar, da die Daten nicht mehr auf einer Ebene liegen.
- Lösung: Minimiere die Diskrepanz $\mathbf{y} - X\mathbf{b}$ durch die Formel $\mathbf{b} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$.

Agenda

- 1 Interpolation
- 2 Lineare Modelle
- 3 Beweisübung 1**
- 4 Markovketten
- 5 Beweisübung 2

Übung 1

Aussage: Seien A und B zwei 3×3 Matrizen. Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, dann sind auch die Spalten von BA linear unabhängig.

Diese Aussage ist

- A. Wahr
- B. Falsch

Übung 1

Aussage: Seien A und B zwei 3×3 Matrizen. Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, dann sind auch die Spalten von BA linear unabhängig.

Übung 1

Aussage: Seien A und B zwei 3×3 Matrizen. Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, dann sind auch die Spalten von BA linear unabhängig.

Wie sieht die Definition der lineare Unabhängigkeit für die Spalten von $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$ aus?

- A. Keiner der drei Vektoren ist das Mehrfache eines anderen Vektors.
- B. $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ hat eine nicht triviale Lösung.
- C. $\mathbf{a}_3$ ist nicht durch eine Linearkombination von $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ darstellbar.
- D. $x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + x_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.

Übung 1

Aussage: Seien A und B zwei 3×3 Matrizen. Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, dann sind auch die Spalten von BA linear unabhängig.

Wie sieht die erste Spalte von BA aus?

Wir schreiben $A = (\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3)$, $B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3)$, $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ und $S(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$.

- A. $B\mathbf{a}_1$
- B. $A\mathbf{b}_1$
- C. $S(T(\mathbf{a}_1))$
- D. $T(S(\mathbf{e}_1))$

Übung 1

Aussage: Seien A und B zwei 3×3 Matrizen. Wenn die Spalten von A linear unabhängig sind, dann sind auch die Spalten von BA linear unabhängig.

Diese Aussage ist

- A. Wahr
- B. Falsch

Agenda

- 1 Interpolation
- 2 Lineare Modelle
- 3 Beweisübung 1
- 4 Markovketten**
- 5 Beweisübung 2

- In **dynamischen Systemen** beschreiben Vektoren $\mathbf{x}^{(t)} \in \mathbb{R}^n$ den Zustand des Systems zum Zeitpunkt t .
- Der Übergang von einem zum nächsten Zustand wird oft durch eine Matrixtransformation beschrieben:

$$\mathbf{x}^{(t)} = A\mathbf{x}^{(t-1)}.$$

Markovketten

- In **Markovketten** besteht der Zustandsvektor aus Wahrscheinlichkeiten.
- Sei zum Beispiel $V^{(t)}$ das Ereignis, dass jemand in die t -te Vorlesung geht.
- Wir modellieren Vektoren

$$\mathbf{p}^{(t)} = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(V^{(t)}) \\ \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)}) \end{pmatrix}.$$

- Also gilt: $p_1^{(t)} + p_2^{(t)} = 1$

- Allgemein gilt:

$$\mathbb{P}(V^{(t)}) = \mathbb{P}(V^{(t)} \mid V^{(t-1)})\mathbb{P}(V^{(t-1)}) + \mathbb{P}(V^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)})\mathbb{P}(\overline{V}^{(t-1)})$$

$$\mathbb{P}(\overline{V}^{(t)}) = \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid V^{(t-1)})\mathbb{P}(V^{(t-1)}) + \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)})\mathbb{P}(\overline{V}^{(t-1)}).$$

- Allgemein gilt:

$$\mathbb{P}(V^{(t)}) = \mathbb{P}(V^{(t)} \mid V^{(t-1)})\mathbb{P}(V^{(t-1)}) + \mathbb{P}(V^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)})\mathbb{P}(\overline{V}^{(t-1)})$$

$$\mathbb{P}(\overline{V}^{(t)}) = \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid V^{(t-1)})\mathbb{P}(V^{(t-1)}) + \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)})\mathbb{P}(\overline{V}^{(t-1)}).$$

- Kompakt geschrieben: $\mathbf{p}^{(t)} = M\mathbf{p}^{(t-1)}$
- M enthält die *Übergangswahrscheinlichkeiten*:

$$M = \begin{pmatrix} \mathbb{P}(V^{(t)} \mid V^{(t-1)}) & \mathbb{P}(V^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)}) \\ \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid V^{(t-1)}) & \mathbb{P}(\overline{V}^{(t)} \mid \overline{V}^{(t-1)}) \end{pmatrix}.$$

Beispiel:

- Sei $M = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.8 \\ 0.1 & 0.2 \end{pmatrix}$.
- Angenommen die erste Vorlesung wird sicher besucht:
 $\mathbf{p}^{(1)} = (1, 0)$.
- Gegeben $\mathbf{p}^{(1)}$ können wir jetzt rekursiv Wahrscheinlichkeiten für die t -te Vorlesung berechnen:

$$\mathbf{p}^{(t)} = M\mathbf{p}^{(t-1)} = M^2\mathbf{p}^{(t-2)} = \dots = M^{t-1}\mathbf{p}^{(1)}.$$

Markovketten

```
1 M <- cbind(c(0.9, 0.1), c(0.8, 0.2))
2 p1 <- c(1, 0)
3 M %*% p1          # 2te Vorlesung
4 #>               [,1]
5 #> [1,] 0.9
6 #> [2,] 0.1
7 library(expm)
8 (M %^% 5) %*% p1 # 6te Vorlesung
9 #>               [,1]
10 #> [1,] 0.88889
11 #> [2,] 0.11111
```

Markovketten

- Für jemanden, der nicht in der ersten Vorlesung war ($p^{(1)} = (0, 1)$) bekommen wir:

```
1 p1 <- c(0, 1)
2 M %*% p1          # 2te Vorlesung
3 #>      [,1]
4 #> [1,]  0.8
5 #> [2,]  0.2
6 (M %^% 5) %*% p1 # 6te Vorlesung
7 #>      [,1]
8 #> [1,] 0.88888
9 #> [2,] 0.11112
```


- Es lässt sich zeigen, dass es einen Vektor $\mathbf{q}$ gibt mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n \mathbf{p} = \mathbf{q}.$$

- Es lässt sich zeigen, dass es einen Vektor $\mathbf{q}$ gibt mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n \mathbf{p} = \mathbf{q}.$$

- Genauso gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n \mathbf{p} = M \lim_{n \rightarrow \infty} M^{n-1} \mathbf{p} = M \mathbf{q}.$$

- Es lässt sich zeigen, dass es einen Vektor $\mathbf{q}$ gibt mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n \mathbf{p} = \mathbf{q}.$$

- Genauso gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M^n \mathbf{p} = M \lim_{n \rightarrow \infty} M^{n-1} \mathbf{p} = M \mathbf{q}.$$

- Damit erhalten wir:

$$M \mathbf{q} = \mathbf{q}.$$

- Beim Zustand $\mathbf{q}$ ist das System also im Gleichgewicht.

Agenda

- 1 Interpolation
- 2 Lineare Modelle
- 3 Beweisübung 1
- 4 Markovketten
- 5 Beweisübung 2**

Übung 2

Aussage: Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ keine Lösung für ein bestimmtes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ besitzt, dann hat $A^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ unendlich viele Lösungen.

Diese Aussage ist

- A. Wahr
- B. Falsch

Wrap-up

Heute kennengelernt

- Interpolation
- Lineare Modelle
- Markovketten

Nächste Vorlesung

- Determinanten